P1a: Transport de calor, convecció i conducció

Daniel Garcia Cañas, 1749821

Data: 18 d'octubre de 2026

---

1 Resum

En aquesta pràctica hem estudiat la distribució de temperatures al llarg de barres metàl·liques que s'escalfen per conducció en un extrem i es refreden per convecció, i hem comparat els resultats obtinguts amb els esperats segons unes fòrmules teòriques prèviament deduïdes a partir de les lleis de refredament de Newton i de conducció de Fourier.

En el cas estacionari hem mesurat barres d'igual diàmetre de ferro, alumini i llautó, i hem trobat que les dades s'ajusten bé a un decaïment exponencial, amb $p_{\text{ferro}} = (6,593 \pm 0,090) \cdot 10^{-2}$, $p_{\text{alumini}} = (2,969 \pm 0,013) \cdot 10^{-2}$ i $p_{\text{llautó}} = (4,196 \pm 0,062) \cdot 10^{-2}$ cm^{-1}, on p és un paràmetre de la nostra funció teòrica. Això implica que l'alumini és el millor conductor, amb $\kappa_{\text{alumini}} \simeq (4,93 \pm 0,14)\, \kappa_{\text{ferro}} \simeq (1,997 \pm 0,062)\, \kappa_{\text{llautó}}$. La relació entre alumini i llautó és compatible amb la teòrica a $2,1\sigma$, mentre que la del ferro se'n desvia molt, probablement perquè el coeficient de convecció no era igual per a totes les barres i perquè la radiació no és negligible.

En el cas transitori hem estudiat dues barres d'alumini de diàmetre diferent escalfades periòdicament ($\tau = (654,3 \pm 1,5)$ s). Hem comprovat que l'amplitud de l'ona de temperatura decau exponencialment i que el desfasatge creix amb la distància, tal com prediu el model. Hem obtingut $m = 0,080 \pm 0,026$ cm^{-1} i $h = 9,3 \pm 1,2$ s/cm per a la barra gran, i $m = 0,0821 \pm 0,012$ cm^{-1} i $h = 9,15 \pm 0,77$ s/cm per a la petita. On m i h són paràmetres en la nostra funció teòrica.

2 Introducció i objectius

En aquesta pràctica estudiarem la distribucció de temperatures al llarg de una barra metàlica fora de l'equilibri.

Per a fer-ho mesurarem aquestes temperatures en una barra que s'escalfa per conducció per un extrem mentre es refreda per convecció. Repetirem aquestes mesures per a diferents metalls, situacions i diàmetres.

2.1 Fonament teòric

Com ja s'ha esmentat, a les barres predominarà la conducció i la convecció, mentre que podem negligir l'efecte de la radiació en el rang de temperatures a estudiar.

El calor per segon que s'intercanvia donat un gradent de temperatures al llarg de una distància prou petita ve donat per la llei de Fourier $\dfrac{dQ}{dt} = -\kappa A \dfrac{dT}{dx}$, on A és l'àrea de contacte i κ la conductivitat tèrmica.

El calor per unitat de temps que es perd a través d'una superfície A a causa de la convecció forçada segueix la llei de refredament de Newton $\dfrac{dQ}{dt} = -\lambda A(T - T_a)$, on λ és el coeficient de

convecció.

El flux de calor net per conducció en un punt x es pot calcular com la resta del que entra menys el que surt. Si tenim en compte que $A = \pi r$,

$$dQ_1 = -\kappa\pi r^2 \left(\left[\frac{\partial T_x}{\partial x} \right]_x - \left[\frac{\partial T_x}{\partial x} \right]_{x+dx} \right) dt = \kappa\pi r \left[\frac{\partial^2 T_x}{\partial x^2} \right]_x dx dt \tag{1}$$

Com que no fem cap treball sobre la barra, tenim que $dU = dQ_1 + dQ_2$ on dQ_2 és el canvi de calor per convecció. D'altra banda, aquest dU és l'escalfament del dV corresponent a dx, és a dir $dU = \rho c \pi r dx \dfrac{\partial T_x}{\partial t} dt$ on ρ és la densitat i c la calor específica.

Igualant les dues expressions de dQ i simplificant amb $\theta = T - T_a$,

$$\rho c \frac{\partial \theta_x}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 \theta_x}{\partial x^2} - \frac{2\lambda}{r} \theta_x \tag{2}$$

Durant la pràctica estudiarem dos casos, l'estacionari i el transitori. En ambdós casos considerarem que la barra és prou llarga perquè $\theta(L) = 0$, on L és la longitud d'aquesta.

En el cas estacionari considerem que mantenim ambdós extrems a temperatura constant, és a dir $\theta(0) = \theta_0$. En aquest cas trobem que la solució no depèn del temps i és

$$\theta(x) = \theta_0 e^{-px} \tag{3}$$

on

$$p = \sqrt{\frac{2\lambda}{\kappa r}} \tag{4}$$

En el cas transitori considerem que $\theta(0) = f(t)$, on f té període τ i la meitat del període l'extrem s'està escalfant i l'altra meitat refredant.

Fent alguna aproximació podem trobar una solució analítica en la qual s'han definit m, h i p com

$$p = \sqrt{\frac{2\lambda}{\kappa r}}, \qquad m = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{p^4 + \left(\frac{2\pi\rho c}{\kappa\tau}\right)^2} + p^2\right]}, \qquad h = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{p^4 + \left(\frac{2\pi\rho c}{\kappa\tau}\right)^2} - p^2\right]}. \tag{5}$$

Donant com a funció resultant

$$\theta(x,t) = \theta_0 e^{-px} + A_0 e^{-mx} \cos(\omega t - hx) \tag{6}$$

2.2 Objectius

Els objectius són l'estudi complet dels dos casos mencionats.

Per al cas estacionari, volem veure com varien les variables que descriuen la temperatura al llarg de la barra segons el material d'aquesta. Així com comprovar les lleis de Newton i Fourier i la validesa de l'expressió teòrica per a la temperatura a cada punt.

Per al cas transitori, aquest cop volem veure com canvien les propietats de les ones de temperatura per a barres del mateix material però diferent diàmetre. Així com, de nou, comprovar les lleis i la validesa de la nostra expressió trobada a la teoria.

3 Material i mètodes

3.1 Material

- Barres metàl·liques de diferents materials i diàmetres amb orificis per mesurar
- Termòmetre digital (amb sensor per resistència de platí)
- Termoparells connectats a diferents punts de les barres de diàmetre diferent
- Mantes calefactores amb i sense programador de temps
- Ventilador
- Ordinador amb programari per enregistrar les mesures dels termoparells

3.2 Muntatge experimental

Col·loquem les barres d'igual diàmetre i diferent material en un suport enlairat prou separades l'una de l'altre perquè no intercanviïn calor. Tot seguit, els hi col·loquem les mantes calefactores en un extrem i el ventilador en l'altre extrem. Cal encendre les mantes calefactores i el ventilador hores abans de l'experiment per assegurar-se que les barres arriben a la temperatura estacionària.

Mentrestant fem un muntatge molt similar amb les barres d'alumini de diferent diàmetre, però aquest cop posem un seguit de termoparells al llarg de les barres i utilitzem les mantes calefactores amb programador de temps. El programador de les mantes i la sortida dels termoparells han d'anar connectats a un ordinador amb el programari per fer-los funcionar.

3.3 Procediment

Un cop tenim el muntatge del cas estacionari ens hem de assegurar de que el ventilador doni aire a l'última meitat de les barres i gran part del mig, i de que aquestes estàn en règim estacionari. Col·loquem el ventilador d'aquesta manera per a assegurar-nos de que refreda el màxim possible sense interferir les mantes que han de mantenir el primer extrem a temperatura constant.

Un cop la temperatura s'estabilitzi, s'espera que la distribució de temperatures caigui exponencialment amb la distància a la manta calefactora, com hem vist a la introducció. Per a confirmar-ho, introduirem el termometre digital en els forats de la barra per a mesurar la temperatura.

Abans de mesurar les temperatures cal mesurar el diàmetre de cada barra en diferents punts i calcular-ne l'error junt amb l'error instrumental, així com les posicions de cada forat respecte del primer (no podem suposar-los equidistants). És una bona idea fer això amb les barres calentes per a mesurar el diàmetre en les mateixes condicions de l'experiment.

Per a mesurar la temperatura a cada forat col·loquem la punta del termòmetre dins i esperem a que la lectura s'estabilitzi en un valor. Per a haver de esperar el mínim possible, podem mesurar sempre forats contigus per a minimitzar el canvi de temperatura del termòmetre.

Les mesures es troben al annex A.1, a les taules 5, 6 i 7.

Realitzar el procediment del cas transitori serà molt més senzill, ja que les mesures de la temperatura les prendrà l'ordinador. Primer de tot hem de mesurar els diàmetres i les posicions de cada forat igual que en el cas anterior.

Un cop arrencat el programa, esperarem a que entri en un estat estacionari tal que les mesures entre periòdes siguin molt similars i esperarem a que el programa registri almenys quatre d'aquests periòdes. Tot seguit ja podem guardar les dades en un arxiu i traspasar-les a qualsevol eina per analitzar-les.

3.4 Mesures i tractament de dades

3.4.1 Part 1: Cas estacionari

Comencem amb l'estudi de les barres d'igual radi i diferent material. En el moment de fer les mesures s'ha anotat una temperatura ambient $T_a = 300,5 \pm 0,1\text{K}$. Donat que mantenim la manta calefactora a una temperatura fixa i el ventilador encés durant suficient temps, podem suposar que el sistema es troba en estat estacionari en el moment de realitzar les mesures (negligim els canvis en el corrent d'aire).

Per tant, podem esperar una distribució de temperatures molt similar a la de la fòrmula (3). Treient el logaritme podem realitzar l'ajust mitjançant una regressió lineal, on el pendent resultant serà l'exponent $-p$ i l'ordenada en l'origen serà igual al $\ln\theta_0$. En les figures 1, 2 i 3 es poden veure els resultats de les regressions lineals. Aquests resultats s'han utilitzat després per a dibuixar els ajustos de les figures 4, 5 i 6. Com podem veure en aquestes tres últimes, les dades experimentals coincideixen molt bé amb l'expressió teòrica per al cas estacionari.

Per a realitzar les regressions lineals s'ha utilitzat el mètode de mínims quadrats ortogonals (ODR) per a tenir en compte tant la incertesa de la regressió com la de les dades en calcular p.

Els valors per al valor p de (3) són $p_{\text{ferro}} = (6,593 \pm 0,090) \cdot 10^{-2}\text{cm}^{-1}$, $p_{\text{alumini}} = (2,969 \pm 0,013) \cdot 10^{-2}\text{cm}^{-1}$ i $p_{\text{llautó}} = (4,196 \pm 0,062) \cdot 10^{-2}\text{cm}^{-1}$. Utilitzant l'expressió (4), i com que també sabem els radis de cada tub (Per als tres $r = (1,6 \pm 0,1) \cdot 10^{-2}\text{m}$), podem expressar λ en funció de cada conductivitat tèrmica. Suposarem que aquest coeficient de convecció és el mateix per a totes les barres, de manera que podrem relacionar les conductivitats. Suposem que r és constant, ja que en les mesures no difereix en arrodonir el valor per al nombre de xifres significatives de cada incertesa.

$$\lambda = \frac{p^2 \cdot r}{2}\kappa \Rightarrow \frac{2\lambda}{r} = 0,06593^2\kappa_{\text{ferro}} = 0,02969^2\kappa_{\text{alumini}} = 0,04196^2\kappa_{\text{llautó}} \tag{7}$$

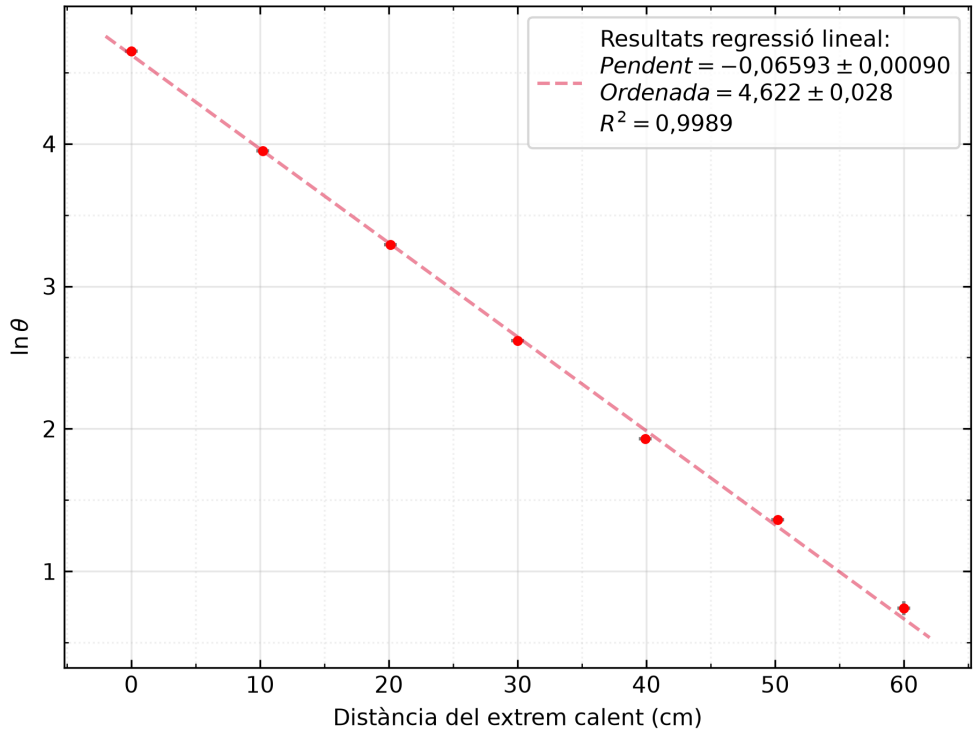


Figura 1: Regressió lineal entre $\ln\theta$ i la distància al extrem calent per al **ferro**. Utilitzada per a l'ajust de la figura 4.

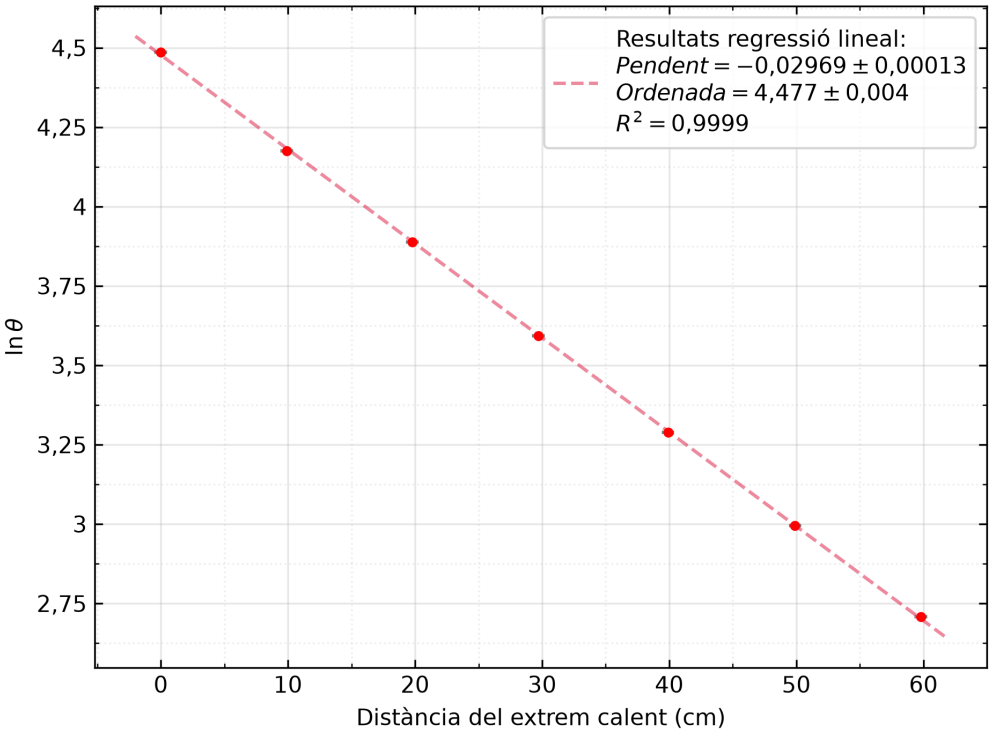


Figura 2: Regressió lineal entre $\ln\theta$ i la distància al extrem calent per l'**alumini**. Utilitzada per a l'ajust de la figura 5.

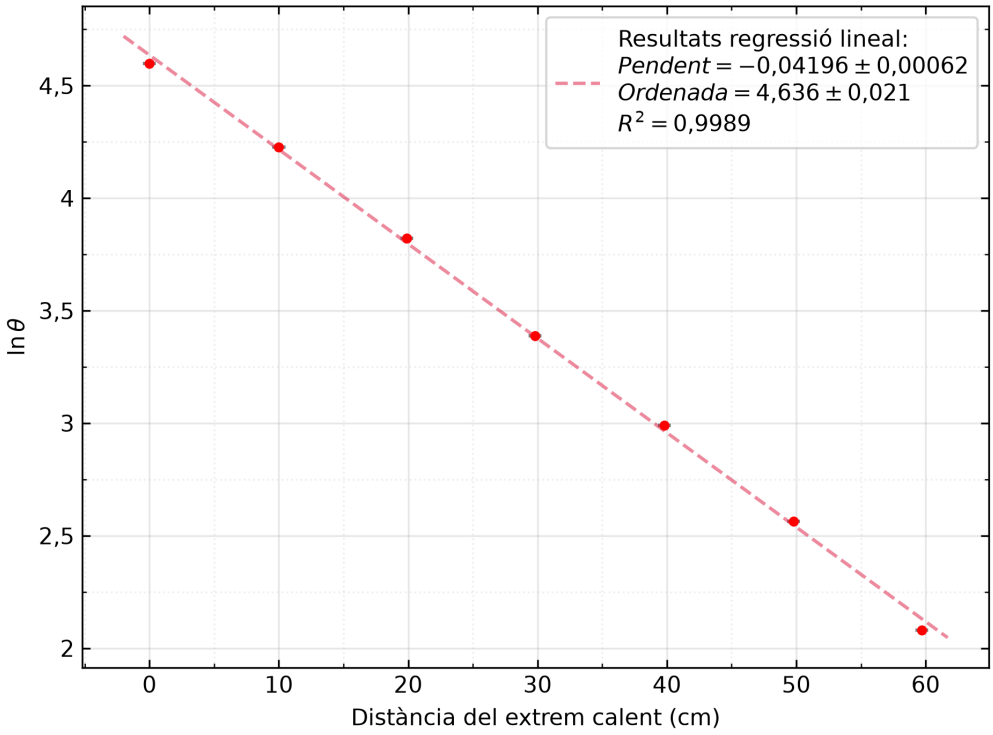


Figura 3: Regressió lineal entre $\ln\theta$ i la distància al extrem calent per al **llautó**. Utilitzada per a l'ajust de la figura 6.

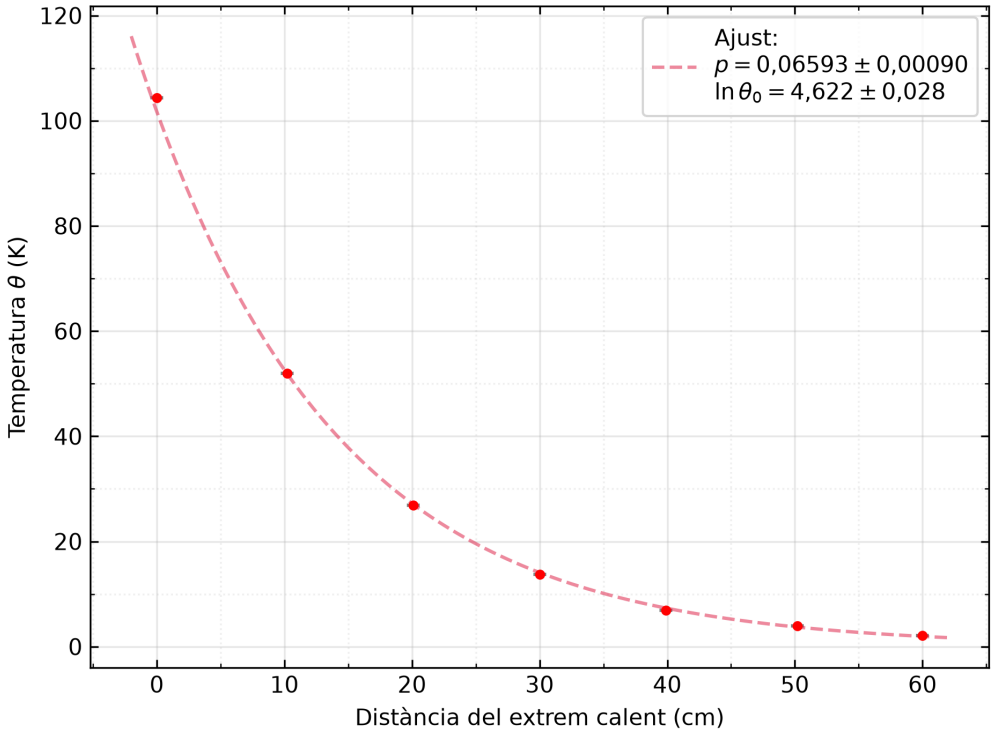


Figura 4: Ajust de la distribució de temperatures per al **ferro** utilitzant una regressió lineal a partir de la fòrmula (3). Donada la poca fluctuació en la mesura del termòmetre no es veu la incertesa en la temperatura en els punts experimentals.

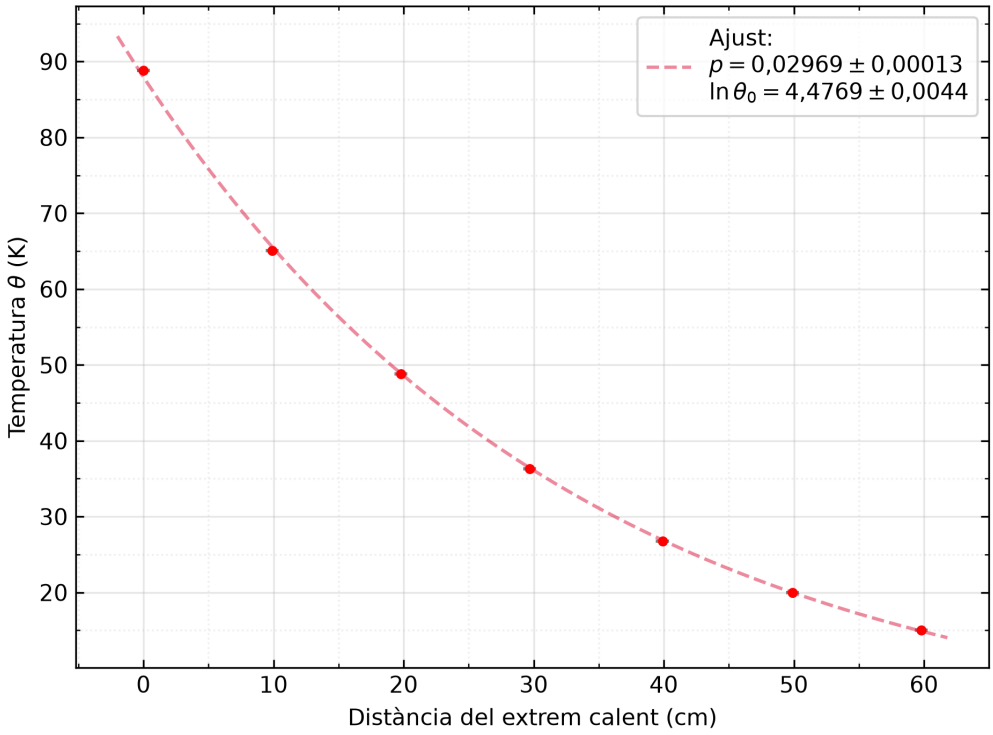


Figura 5: Ajust de la distribució de temperatures per l'**alumini** utilitzant una regressió lineal a partir de la fòrmula (3). Donada la poca fluctuació en la mesura del termòmetre no es veu la incertesa en la temperatura en els punts experimentals.

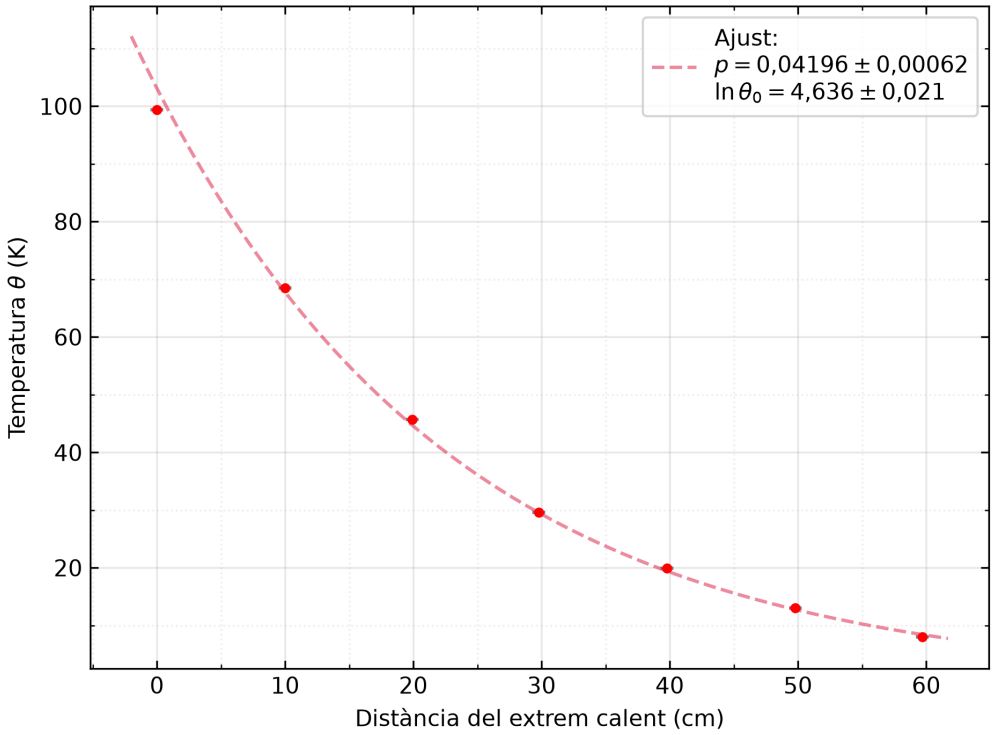


Figura 6: Ajust de la distribució de temperatures per al **llautó** utilitzant una regressió lineal a partir de la fòrmula (3). Donada la poca fluctuació en la mesura del termòmetre no es veu la incertesa en la temperatura en els punts experimentals.

3.4.2 Part 2: Cas transitori

Ara passem a les dades de les dues barres d'igual material i diferent diàmetre. En el moment de fer les mesures s'ha anotat una temperatura ambient $T_a = 300,5 \pm 0,1\text{K}$. Les dades mesurades pel programa poden ser consultades a 8. Es poden veure representades en els gràfics 7 i 8 les mesures en la barra gran i petita respectivament.

La barra gran té un diàmetre de $5,1 \pm 0,1\text{cm}$ i els termoparells han estat col·locats a 0 ± 1, 10 ± 1 i 15 ± 1 cm. La barra petita té un diàmetre de $3 \pm 0,1\text{cm}$ i els termoparells han estat col·locats a 0 ± 1, 10 ± 1 i 20 ± 1 cm.

Les amplituds de cada ona han estat trobades com la diferència entre els seus punts màxims i mínims. Mentres que els seus periódes han estat calculats com la mitjana de els temps transcorreguts entre cada parell de màxims consecutius. Per a trobar aquests màxims s'ha aïllat manualment cada període per tal de que el programa calculés el temps on aquell periòde és màxim.

El desfasatge s'ha calculat de forma similar, usant els mateixos temps màxims trobats per als periòdes s'ha comparat el desfasatge respecte la posició zero de cada pic. Després s'ha fet la mitjana dels resultats per a cada posició.

Tant les incerteses del desfasatge com el període s'han calculat tenint en compte les desviacions estàndard respecte les mitjanes.

Els resultats obtinguts es troben en les taules 1 i 2.

Ara podem trobar el valor de diferents paràmetres de (6). Començant per m, es pot veure que per a una posició x_i, l'amplitud $a_i = A_0 e^{-mx_i}$, comparant l'amplitud a dos llocs,

$$\frac{a_i}{a_j} = e^{-m(x_i - x_j)} \Rightarrow m = \ln \frac{a_j}{a_i} / (x_i - x_j)$$

Aplicant aquesta fórmula per als tres parells de posicions i fent la mitjana podem obtenir una bona aproximació de m per a cada barra. La incertesa de m s'ha trobat al annex A.2 com (12).

Entre dues ones, el desfasatge es pot escriure com $h\Delta x$, per tant $h = \dfrac{\Delta\phi}{x_j - x_i}$. Igual que per m, calculem h per als tres parells de punts i fem la mitjana. La incertesa de h s'ha trobat al annex A.2 com (13).

Els resultats per a m i h es presenten en les taules 3 i 4.

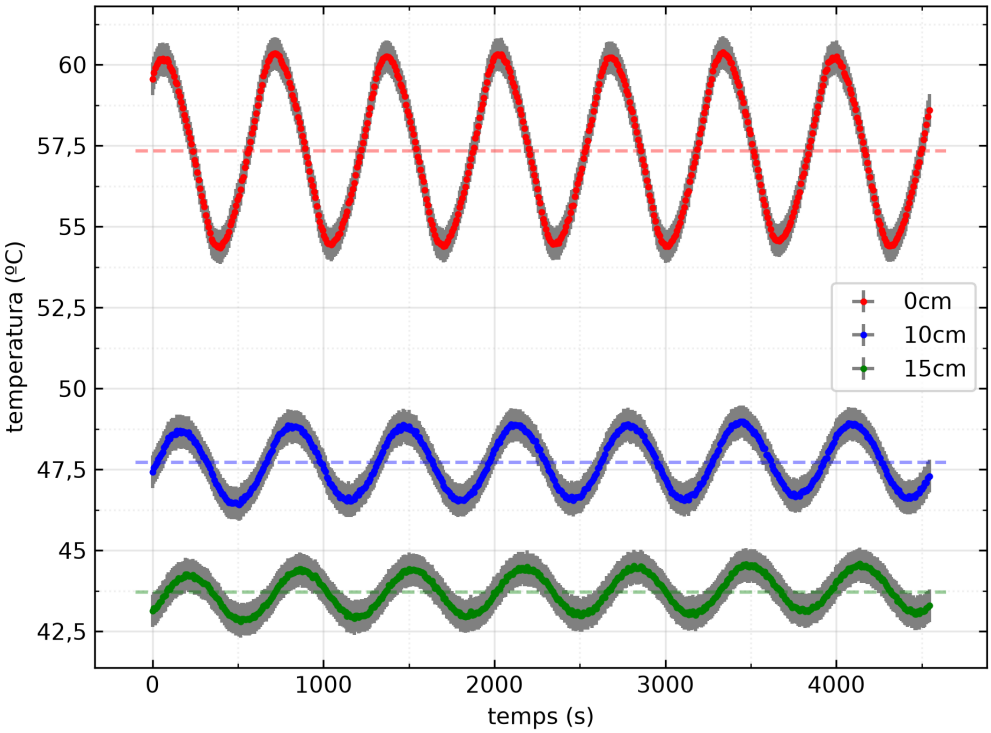


Figura 7: Resultats de la temperatura mesurada pels tres termoparells en la barra **gran** en funció del temps, amb les seves mitjanes. L'alta densitat de punts forma unes funcions sinusoidals quasi contínues i un àrea d'incertesa.

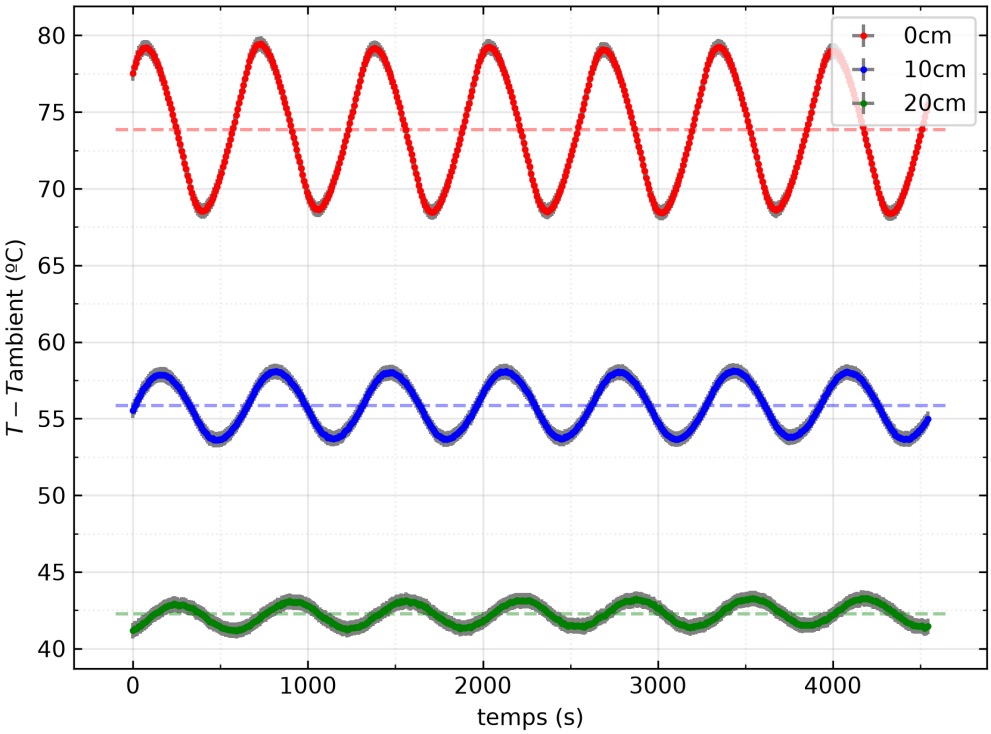


Figura 8: Resultats de la temperatura mesurada pels tres termoparells en la barra **petita** en funció del temps, amb les seves mitjanes. L'alta densitat de punts forma unes funcions sinusoidals quasi contínues i un àrea d'incertesa.

Taula 1: Resultats de la barra gran

Posició [cm]	0	10	15
T_{mitjana} [°C](± 0,5)	57,3	47,7	43,7
Amplitud [°C](± 0,5)	6,03	2,6	1,8
Desfasatge [s]	0	$87,9 \pm 8,0$	$137,3 \pm 3,0$
Període [s]	$657,3 \pm 4,3$	652 ± 12	$657,3 \pm 9,4$

Taula 2: Resultats de la barra petita

Posició [cm]	0	10	20
T_{mitjana} [°C](± 0,5)	73,9	55,9	42,3
Amplitud [°C](± 0,5)	11,0	4,5	2,1
Desfasatge [s]	0	$87,9 \pm 3,6$	183 ± 10
Període [s]	$654{,}5 \pm 1{,}8$	$650{,}3 \pm 4,0$	656 ± 14

Taula 3: Paràmetres m i h de la barra gran

Parell de posicions [cm]	0–10	0–15	10–15	Mitjana
m [cm^{-1}]	0,086±0,032	0,081±0,028	0,073±0,098	$0{,}080 \pm 0{,}026$
h [rad/cm]	8,8±1,5	9,15±0,89	9,9±3,3	$9{,}3 \pm 1{,}2$

Taula 4: Paràmetres m i h de la barra petita

Parell de posicions [cm]	0–10	0–20	10–20	Mitjana
m [cm^{-1}]	0,090±0,021	0,082±0,018	0,074±0,039	$0{,}0821 \pm 0{,}012$
h [rad/cm]	8,8±1,3	9,15±0,82	9,5±1,7	$9{,}15 \pm 0{,}77$

4 Resultats i discussió

4.0.1 Part 1: Cas estacionari

Normalitzant la relació de (7) per a la κ_{alumini}[1],

$$\kappa_{\text{alumini}} \simeq (4,93 \pm 0,14) \cdot \kappa_{\text{ferro}} \simeq (1,997 \pm 0,062) \cdot \kappa_{\text{llautó}} \tag{8}$$

És a dir, l'alumini és el material amb una conductivitat tèrmica més alta dels tres estudiats. Aquesta és aproximadament cinc vegades la del ferro i dues vegades la del llautó. Per tant, podem esperar que, en l'alumini, la calor es transmeti més fàcilment al llarg de la barra, de manera que la temperatura disminueixi més gradualment a mesura que ens allunyem de l'extrem escalfat. Això és pel fet que una conductivitat tèrmica més alta implica un flux de calor per conducció més gran. Mentrestant, si les condicions ambientals són les mateixes, les pèrdues de calor per convecció es mantenen igual.

[1]Les incerteses es troben com a la fórmula (11) del apèndix A.2

També ho podem veure expressat matemàticament en la fórmula (3), on el semiperíode és proporcional a p^{-1}, és a dir a $\sqrt{\kappa}$. Veiem en les figures 4, 5 i 6 que aquesta suposició es compleix.

Considerant les conductivitats tèrmiques del ferro, l'alumini i el llautó, que són aproximadament 83,5, 236 i 111 $\frac{W}{mK}$, respectivament [2] (mesurat entre 0 i 127 ºC), podem valorar l'èxit del nostre experiment i la qualitat dels resultats.

Partim del valor teòric del ferro ($83,5\frac{W}{mK}$), i calculem els valors esperats de l'alumini i el llautó utilitzant les relacions trobades, ens dona $411,74$ i $206,18\frac{W}{mK}$ respectivament. Aquests valors difereixen molt dels teòrics, amb uns errors del $74,47$ i $85,75\%$ respectivament. Si comparem quantitativament la nostra relació trobada amb la teòrica, tenim que la teòrica $(2,826)$ està a $15,03\sigma$ del nostre resultat.

Això no obstant, podem veure que l'error en l'experiment ha estat en la mesura del ferro, ja que la relació entre la conductivitat de l'alumini i el llautó teòrica és de $\frac{\kappa_{\text{alumini}}}{\kappa_{\text{llautó}}} = 2,126$, mentre que la nostra és de $1,997$. Aquests dos valors són compatibles a només $2,081\sigma$.

Aquest error experimental pot ser, en part, per les impureses en el material i perquè en la realitat no s'han complert totes les suposicions. Per exemple, l'extrem fred no estava a temperatura ambient i les barres emetien radiació. Però sobretot ha aparegut en assumir que el coeficient de convecció era igual per a totes les barres. En el muntatge real el ventilador era molt petit i no enfocava per igual als tres metalls. De fet, el ferro era el que més aire rebia.

Per veure si l'error experimental prové de les pèrdues per radiació podem calcular la seva aportació en ser presents en el marc teòric. El terme a afegir a l'equació de balanç és un nou dQ_3 que segueixi la llei de Steffan-Boltzmann el qual podem reescriure perquè sigui comparable amb la llei de refredament de Newton,

$$dQ_3 = \varepsilon\sigma A(T^4 - T_a^4) = \varepsilon\sigma(T^2 + T_a^2)(T + T_a)A(T - T_a) = \lambda_{rad}A(T - T_a)$$

on λ_{rad} depén de la temperatura. Podem arribar igual a (2) i a una solució per a l'estat estacionari simplement traient factor comú. La solució és la mateixa que a (3) però definint una nova p

$$p = \sqrt{\frac{2 * (\lambda_{conv} + \lambda_{rad})}{\kappa r}} \tag{9}$$

Ara comparem valors aproximats de $\lambda = \lambda_{conv} + \lambda_{rad}$ i λ_{rad}. Per exemple en l'alumini, en el punt més desfavorable per a l'argument (el més calent) i $\varepsilon = 1$. Usant el valor trobat de p i la κ tabulada,

$$\lambda = \frac{r\kappa p^2}{2} \simeq 16,64\frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$$

mentre que,

$$\lambda_{rad} = \sigma(T^2 + T_a^2)(T + T_a) \simeq 9,446\frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$$

És a dir, λ_{rad} és com a màxim ($\varepsilon = 1$) el $\sim 56\%$ de λ. Per tant les pèrdues experimentals poden estar causades en gran part per les pèrdues de calor per radiació que no s'han tingut en compte alhora de fer el model teòric.

No obstant, els resultats han estat suficients com per a determinar que el alumini és el millor material entre els estudiats per a conduir calor de manera eficient. De fet, una barra plena per dintre com la del muntatge, de alumini o coure, se solen utilitzar per al transport de calor. És important que no siguin buides ja que, en ser-ho, la conductivitat es veuria reduïda mentres que altres efectes que només depenen de l'àrea superficial com la radiació i la convecció es mantindríen.

4.0.2 Part 2: Cas transitori

En la figura 9 podem veure l'avenç de la mitjana mesurada a cada termoparell en funció de la posicó per a cada barra. Aquesta distribució hauria de ser una exponencial comparable amb el cas estacionari, però donat el poc volum de punts mesurats no podem analitzar-ho objectivament.

Tal i com esperavem en la teòria, la temperatura mesurada en fixar una posició descriu una funció sinusoidal amb una amplitud que decau exponencialment en allunyar-nos del extrem calent ($m > 0$). En les figures 10 i 11 es veu clarament com hi ha un desfasament positiu a mesura que ens allunyem del extrem calent ($h > 0$).

Tal i com hem desenvolupat (6) i veient que el nostre model s'ajusta a la realitat, podem asumir que la manta calefactora té el mateix període que les oscil·lacions trobades. Fent la mitjana ponderada (segons incerteses) dels sis períodes obtinguts trobem un període per a la manta de $(654,3 \pm 1,5)$s.

Les ones són pràcticament simètriques, el que indica que la manta es mantenía encesa durant $\sim 327,15$s (la meitat del període). La lleugera asimetría és deguda al escalfament del aire que envolta les barres durant el temps de escalfament, el qual dificultava després el refredament (T_a no era constant). Això ha passat ja que les barres es trobaven en una caixa tancada i sense un sistema de ventilació.

Utilitzant les relacions (5) podem estimar un valor per al coeficient de convecció λ. Si definim $k = \dfrac{2\pi\rho c}{\kappa\tau}$, a partir de $2m^2 = \sqrt{p^4 + k^2} + p^2$ i $2m^2 = \sqrt{p^4 + k^2} - p^2$,
Restant-les,

$$p^2 = m^2 - h^2$$

Multiplicant-les,

$$2mh = k$$

Per tant,

$$p^2 = m^2 - \frac{k^2}{4m^2}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{\kappa r}{2}\left(m^2 - \frac{k^2}{4m^2}\right) \tag{10}$$

Les incerteses per a k i λ es troben al apèndix A.2 a (14) i (15).

Utilitzant la conductivitat, densitat i calor específica tabulades per a l'alumini [1],

$$\lambda_{gran} = 78 \pm 20\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2K}}$$

$$\lambda_{petita} = 55 \pm 54\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2K}}$$

Cal destacar que les incerteses no són significatives, caldria fer una propagació a partir de variables més fundamentals per a acotar més el error.

Si el coeficient λ escalés amb l'àrea lateral de la barra, $A = 2\pi rL$, per a dues barres de la mateixa longitud i el mateix material esperaríem

$$\frac{\lambda_{gran}}{\lambda_{petita}} = \frac{r_{gran}}{r_{petita}} = \frac{2,55}{1,5} = 1,70 \pm 0,07$$

En canvi, els valors trobats donen

$$\frac{\lambda_{gran}}{\lambda_{petita}} = \frac{78}{55} = 1,4 \pm 1,4$$

El valor central queda per sota de l'esperat, però ambdós resultats són compatibles a $0,2\sigma$. Aquesta compatibilitat, però, no és gaire significativa. El error comés en el valor central és degut a diversos errors sistemàtics. Els principals són no haver tingut en compte que T_a varia amb el temps, possibles fluxos d'aire indesitjats i el no haver tingut en compte les pèrdues de calor per radiació. Aquest últim error és força significatiu, com hem vist en el cas estacionari.

A part, hi ha altres hipòtesis que no s'han complert en la realitat. La barra no era prou llarga com perque el extrem fred fós a temperatura ambient, els metalls presentaven oxidació i probablement altres impureses, el extrem calent no variava la temperatura de forma harmònica i les barres no eren unidimensionals. Totes aquestes discrepàncies fan que (6) no s'ajusti del tot a la realitat.

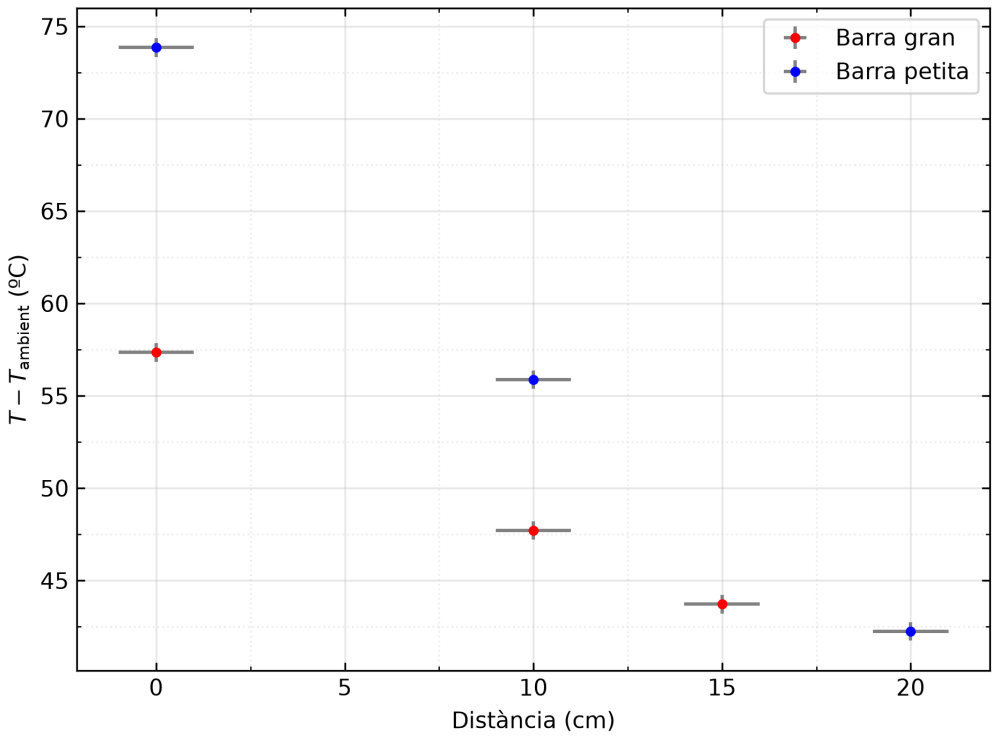


Figura 9: Mitjanes temporals de les temperatures per a cada termoparell en les dues barres.

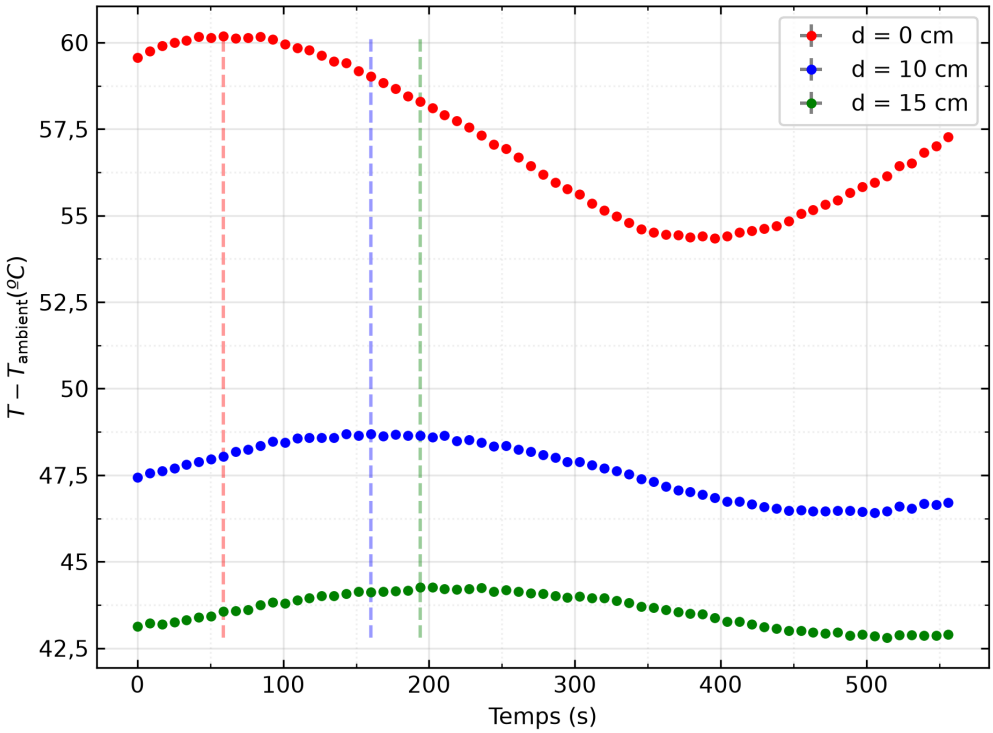


Figura 10: Primer pic de cada mesura per als termoparells de la barra **gran** per a mostrar el desfasament entre cada posició.

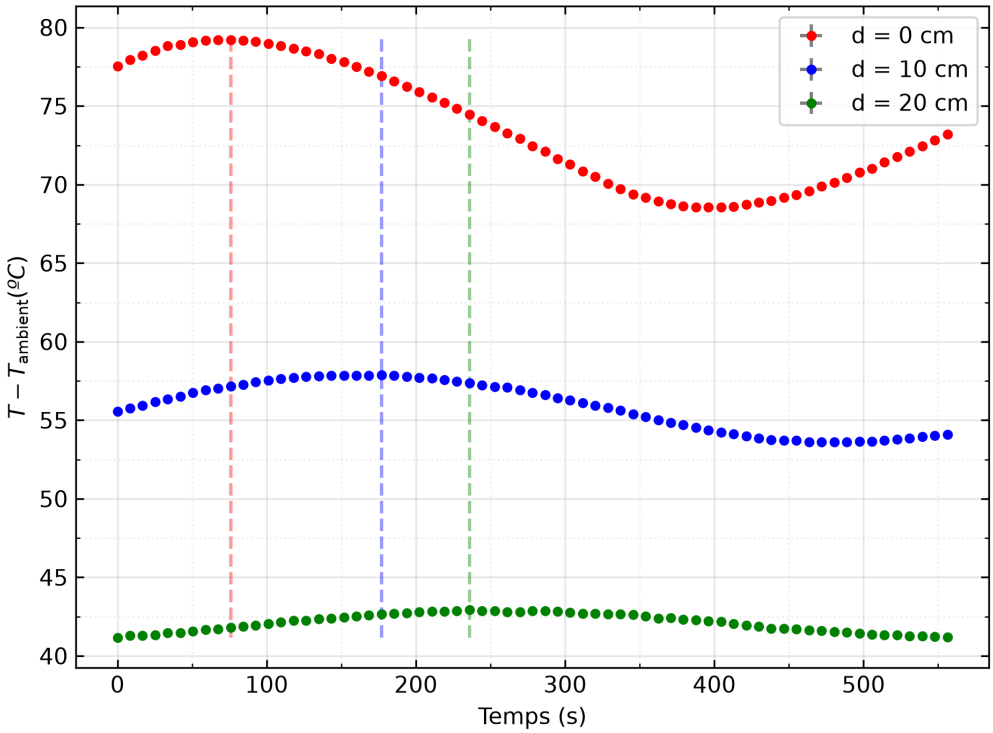


Figura 11: Primer pic de cada mesura per als termoparells de la barra **petita** per a mostrar el desfasament entre cada posició.

5 Conclusions

En el cas estacionari hem comprovat que la temperatura decau exponencialment al llarg de la barra, tal com prediu la teoria, i que l'alumini és el millor conductor dels tres metalls estudiats. La relació entre les conductivitats de l'alumini i el llautó és compatible amb la tabulada, però la del ferro s'allunya molt. Ho atribuïm sobretot a haver suposat el mateix coeficient de convecció per a totes les barres, ja que el ventilador no les refredava per igual, i a haver negligit la radiació, que pot arribar a ser una part important de les pèrdues.

En el cas transitori hem comprovat que l'amplitud de l'ona decau exponencialment i que el desfasatge creix amb la distància, així que el model descriu bé l'experiment de forma qualitativa. Tanmateix, les incerteses del coeficient de convecció són massa grans per poder comprovar com depèn del diàmetre de la barra.

Pel que fa a les lleis, la de Fourier i la de refredament de Newton descriuen bé el comportament qualitatiu en tots dos casos, ja que d'elles es dedueix l'exponencial decreixent i l'ona esmorteïda. Quantitativament, però, no les podem confirmar amb precisió.

Així doncs, les desviacions quantitatives s'expliquen principalment perquè no es compleixen del tot les hipòtesis de radiació negligible, λ uniforme i T_a constant. Com a millores proposo usar un ventilador que apunti per igual a totes les barres, ventilar la caixa o aïllar les barres per mantenir T_a constant, mesurar amb més precisió la posició dels termoparells i col·locar-ne més al llarg de la barra.

Referències

[1] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 6a ed., John Wiley & Sons, 2007, taula A.1.

[2] The Engineering ToolBox, *Thermal Conductivity of Metals and Alloys: Data Table & Reference Guide*, 2005. Disponible a: `https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-metals-d_858.html` [Consulta: 13 d'octubre de 2026].

A Annexos

A.1 Taules de dades

Taula 5: Ferro, $D = (3{,}2 \pm 0{,}2)$ cm

Orifici	1	2	3	4	5	6	7
Distància (±0,1) [cm]	0	10,2	20,1	30	39,9	50,2	60
Temperatura (±0,1) [°C]	131,7	79,3	54,2	41	34,2	31,2	29,4

Taula 6: Alumini, $D = (3{,}15 \pm 0{,}2)$ cm

Orifici	1	2	3	4	5	6	7
Distància (±0,1) [cm]	0	9,9	19,8	29,7	39,9	49,9	59,8
Temperatura (±0,1) [°C]	116,1	92,4	76,1	63,6	54,1	47,3	42,3

Taula 7: Llautó, $D = (3{,}1 \pm 0{,}2)$ cm

Orifici	1	2	3	4	5	6	7
Distància (±0,1) [cm]	0	10	19,9	29,8	39,8	49,8	59,7
Temperatura (±0,1) [°C]	126,7	95,8	73	56,9	47,2	40,3	35,3

Taula 8: Dades completes del cas transitori: full de càlcul en línia.

Enllaç directe: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZzWD_Rk1heun0ef-sCZuuQZokGe1RfcRDTudkDZQ_Kc/edit?usp=sharing`

A.2 Càlcul d'incerteses

Relacions de l'expressió (8):

$$\text{On } C \equiv \frac{p_i^2}{p_j^2}, \quad u_C^2 = \left(\frac{2p_i}{p_j^2} u_{p_i}\right)^2 + \left(\frac{2p_i^2}{p_j^3} u_{p_j}\right)^2 \tag{11}$$

Paràmetre m:

$$u_m^2 = \frac{(u_{a_j}/a_j)^2 + (u_{a_i}/a_i)^2}{(x_i - x_j)^2} + \left(\frac{\ln a_j/a_i}{(x_i - x_j)^2}\right)^2 (u_{x_i}^2 + u_{x_j}^2) \tag{12}$$

Paràmetre h:

$$u_h^2 = \left(\frac{u_{\Delta\phi}}{x_j - x_i}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\phi}{(x_j - x_i)^2}\right)^2 (u_{x_j}^2 + u_{x_i}^2) \tag{13}$$

Constant k:

$$u_k^2 = k^2 \left(\frac{u_c^2}{c^2} + \frac{u_\rho^2}{\rho^2} + \frac{u_\kappa^2}{\kappa^2} + \frac{u_\tau^2}{\tau^2}\right) \tag{14}$$

Coeficient de convecció per al cas transitori:

$$u_\lambda^2 = \frac{\lambda^2}{\kappa^2} u_\kappa^2 + \frac{\lambda^2}{r^2} u_r^2 + \left(\frac{\kappa r}{4} \frac{k}{m^2} u_k\right)^2 + \left(\frac{\kappa r}{2} \left(2m + \frac{k^2}{2m^3}\right) u_m\right)^2 \tag{15}$$